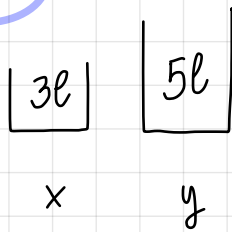




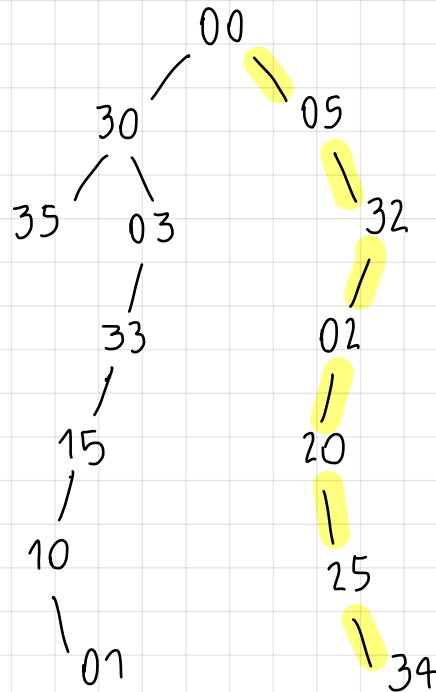
ES. 1



→ vogliamo 4l nel recipiente grande

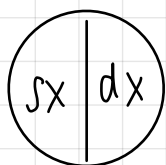
00 (30, 05) (35, 03, 32) (33, 02) (15, 20) (10, 25) (01, 34)

0 1 2 3 4 5 6

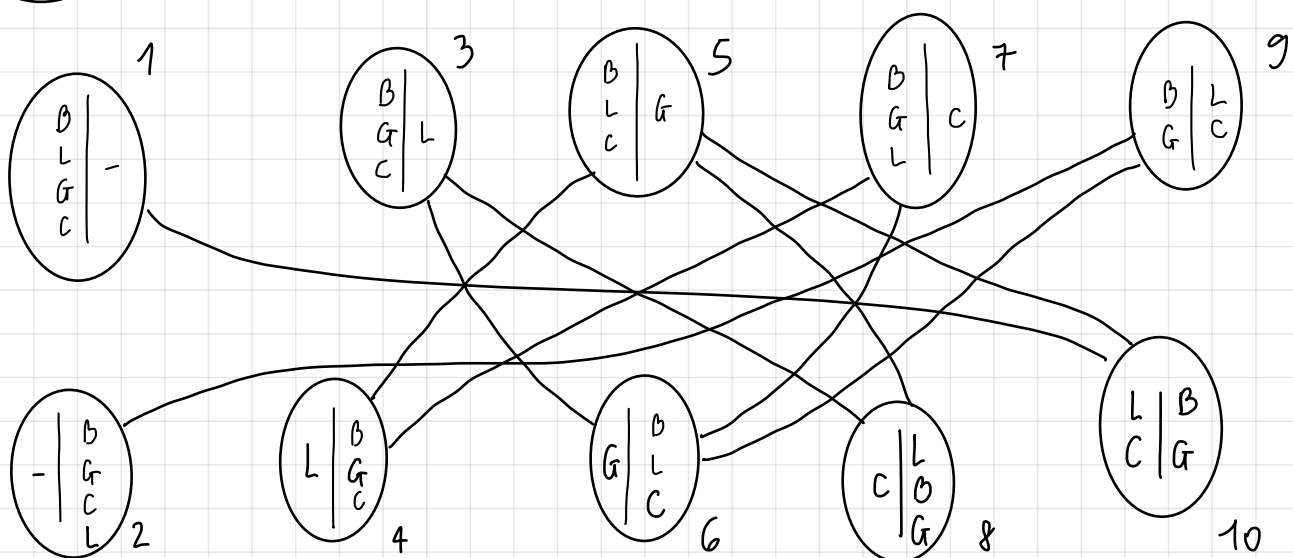


numero minimo
di mosse per
mettere 4 litri
nel recipiente
grande

ES. 2

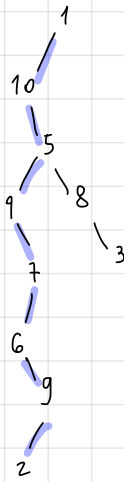


Barcone
Lupo
Goat
Capra



BFS

$1(10)(5)(4,8)(7,3)(6)(9)(2)$



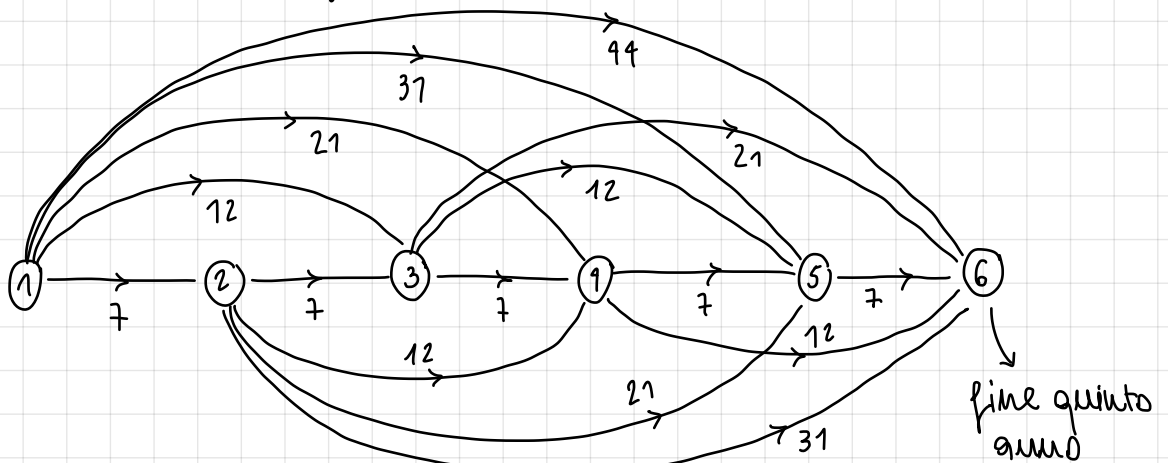
ES 3

Un'azienda acquisterà un nuovo macchinario per 12.000 €.
 Il macchinario potrà essere rivenduto all'inizio del 2°, 3°, 4° o 5° anno
 e sostituito con uno nuovo che costerà ancora 12.000 €.
 I costi di manutenzione previsti per i prossimi 5 anni nonché i ricavi
 dovuti alla vendita del macchinario usato sono dati da questa tabella:

età (in anni)	manutenzione (in migliaia di €)	ricavo (in migliaia di €)
0	2	-
1	4	7
2	5	6
3	9	2
4	12	1

Determinare un piano di sostituzione di costo totale netto
 (acquisto + manutenzione - ricavi) minimo in un periodo di 5 anni.

Suggerimento: → costruire un grafo



- ① inizio 1° anno
- ② inizio 2° anno / fine 1°
- ③ inizio 3° anno / fine 2°
- ④ inizio 4° anno / fine 3°
- ⑤ inizio 5° anno / fine 4°
- ⑥ fine quinto anno

Per ogni nodo $i = 1, \dots, 5$ e per ogni nodo $j > i$ il significato dell'arco (i, j) è che un mercchinario acquistato all'inizio dell'anno i viene rivenduto all'inizio dell'anno j

c_{ij} = costo associato all'arco (i, j) (acquisto + manutenzione - ricavo)

$$c_{12} = 12 + 2 - 7 = 7$$

$$c_{13} = 12 + 6 - 6 = 12$$

$$c_{14} = 12 + 11 - 2 = 21$$

$$c_{15} = 12 + 20 - 1 = 31$$

$$c_{16} = 12 + 32 = 44 \quad (\text{non ricavo niente perché non posso rivendere})$$

$$c_{23} = 12 + 2 - 7 = 7$$

$$c_{34} = 12 + 2 - 7 = 7$$

$$c_{45} = 12 + 2 - 7 = 7$$

$$c_{56} = 12 + 2 - 7 = 7$$

è come se fosse sempre la rivendita all'inizio del secondo anno perché si possiede il mercchinario per 1 anno solo

$$c_{24} = 12 + 6 - 6 = 12$$

$$c_{25} = 12 + 11 - 2 = 21$$

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min\{u_1 + c_{12}\} = 7$$

$$u_3 = \min\{u_1 + c_{13}, u_2 + c_{23}\} =$$

$$= \min\{12, 7 + 7\} = 12$$

$$u_4 = \min\{u_1 + c_{14}, u_2 + c_{24}, u_3 + c_{34}\}$$

$$= \min\{21, 7 + 12, 12 + 7\} = 19$$

$$u_5 = \min\{u_1 + c_{15}, u_2 + c_{25}, u_3 + c_{35}, u_4 + c_{45}\}$$

$$= \min\{31, 7 + 21, 12 + 12, 19 + 7\} = 24$$

$$u_6 = \min\{u_1 + c_{16}, u_2 + c_{26}, u_3 + c_{36}, u_4 + c_{46}, u_5 + c_{56}\}$$

$$= \min\{44, 7 + 31, 12 + 21, 19 + 12, 24 + 7\} = 31$$

cammino minimo di costo 31.000

1 → 3 → 5 → 6

1 → 2 → 4 → 6

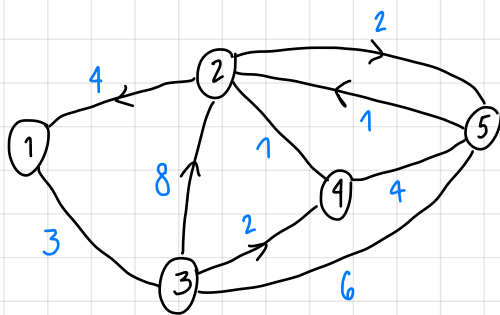
1 → 3 → 4 → 6

FORMULA: costo acquisto + $\left[\sum_{k=1}^{j-i} m_k \right] - r_{j-i}$

m_k = costo manutenzione durante anno k , $k = 1, \dots, 5$
 r_{j-i} = ricavo vendita $j-i$ anni

Esercizio

Grafo misto



Calcolare i cammini minimi per tutte le coppie di nodi del grafo utilizzando l'algoritmo di Floyd-Warshall

Initializzazione:

$$D^0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & \infty & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 0 & 2 & 6 \\ \infty & 1 & \infty & 0 & 4 \\ \infty & 1 & 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^0 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$d_{ij}^h = \min \{ d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1} \}$$

$$p_{ij}^h = \begin{cases} p_{ij}^{h-1} & \text{se } d_{ij}^{h-1} \neq d_{ij}^h \\ p_{ih}^{h-1} & \text{se } d_{ij}^{h-1} = d_{ij}^h \end{cases}$$

$$D^1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 0 & 2 & 6 \\ \infty & 1 & \infty & 0 & 4 \\ \infty & 1 & 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^1 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$D^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ 4 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 0 & 2 & 6 \\ 5 & 5 & 1 & 8 & 0 & 3 \\ 5 & 5 & 1 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 5 & 2 & 4 & 1 & - & 2 \\ 5 & 2 & 5 & 5 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$D^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 11 & 3 & 5 & 9 \\ 4 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 0 & 2 & 6 \\ 5 & 1 & 8 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^3 = \begin{bmatrix} - & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & - & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & - & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$D^4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3 & 5 & 8 \\ 4 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 8 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^4 = \begin{bmatrix} - & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & - & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & - & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$D^5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3 & 5 & 8 \\ 4 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 8 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^5 = \begin{bmatrix} - & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & - & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & - & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$d_{ij}^h = \min \{ d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1} \} \quad \text{Esempio} \quad d_{23}^5 = \min \{ d_{23}^4, d_{25}^4 + d_{53}^4 \}$$

$$= \min \{ 7, 2 + 6 \}$$

$$= \min \{ 7, 8 \} = 7$$

Calcolare il cammino minimo da 1 a 5: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$

$$d_{15}^5 = \min \{ d_{15}^4, d_{15}^4 + d_{55}^4 \}$$

$$= \min \{ 8, 8 + 0 \} = 8$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & + & 2 & + & 1 & + & 2 & = & 8 \end{matrix}$$

Calcolare cammino minimo da 3 a 4

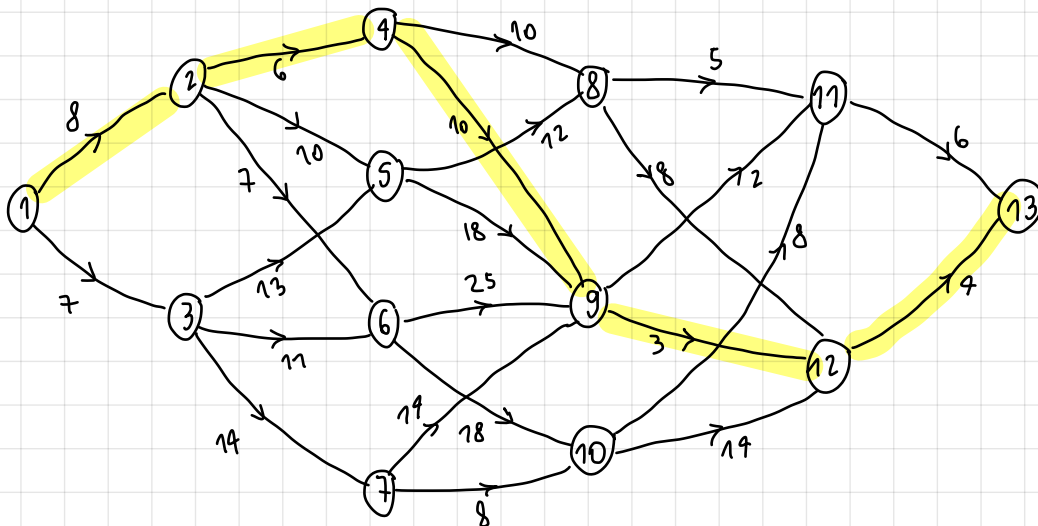
$$d_{34}^5 = 2$$

$$p_{34}^5 = 3$$

$$3 \rightarrow 4$$

↓
2

ESERCIZIO ⑦ FOGLIO 3



Trovare cammino costo minimo dal nodo 1 al nodo 13
utilizzando le eq. di Bellman
(si osservi che la rete è senza circuiti)

LUNGHEZZE

PREDECESSORI

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min \{u_1 + l_{12}\} = 8$$

$$u_3 = \min \{u_1 + l_{13}\} = 7$$

$$u_4 = \min \{u_2 + l_{24}\} = 14$$

$$u_5 = \min \{u_2 + l_{25}, u_3 + l_{35}\}$$

$$= \min \{8 + 10, 7 + 13\} = 18$$

$$u_6 = \min \{u_2 + l_{26}, u_3 + l_{36}\}$$

$$= \min \{8 + 7, 7 + 11\} = 15$$

$$u_7 = \min \{u_3 + l_{37}\} = 21$$

$$u_8 = \min \{u_4 + l_{48}, u_5 + l_{58}\}$$

$$= \min \{14 + 10, 18 + 12\} = 24$$

$$u_9 = \min \{u_7 + l_{79}, u_5 + l_{59}, u_6 + l_{69}\}$$

$$= \min \{21 + 10, 18 + 18, 15 + 25\} = 24$$

$$u_{10} = \min \{u_6 + l_{610}, u_7 + l_{710}\}$$

$$= \min \{15 + 18, 21 + 8\} = 29$$

$$u_{11} = \min \{u_8 + l_{811}, u_9 + l_{911}, u_{10} + l_{1011}\}$$

-
[1]

[1]

[2]

[2]

[2]

[3]

[4]

[4]

[7]

$$= \min\{24+5, 24+2, 29+8\} = 26 \quad [9]$$

$$u_{12} = \min\{u_8 + l_{812}, u_9 + l_{912}, u_{10} + l_{1012}\}$$

$$= \min\{24+8, 24+3, 29+14\} = 27 \quad [9]$$

$$u_{13} = \min\{u_{11} + l_{1113}, u_{12} + l_{1213}\}$$

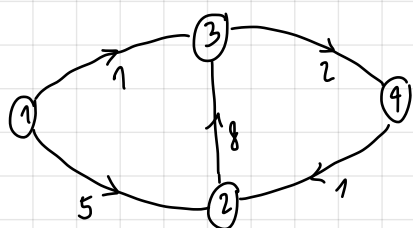
$$= \min\{26+6, 27+4\} = 31 \quad [12]$$

Cammino minimo da 1 a 13: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 13$
ed ha lunghezza 31

→ CORRETTO

ESERCIZIO ② FOGLIO 3

Risolvere le equazioni di Bellman del graph



$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min\{u_1 + l_{12}, u_4 + l_{42}\}$$

$$= \min\{5, 3+1\} \quad [4]$$

$$u_3 = \min\{u_1 + l_{13}, u_2 + l_{23}\}$$

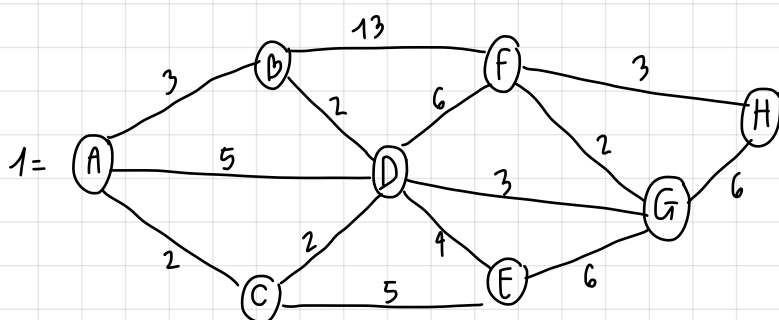
$$= \min\{1, 4+8\} = 1 \quad [1]$$

$$u_4 = u_3 + l_{34} = 3 \quad [3]$$

devo aspettare di calcolare u_4

devo aspettare di calcolare u_2

ESERCIZIO 3 FOGLIO 3



usare algoritmo di Dijkstra

ITERAZIONI		A	B	C	D	E	F	G	H
Initializ.	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	ρ	0	0	0	0	0	0	0	0
①	λ	0	3	2*	5	∞	∞	∞	∞
	ρ	0	A	A	A	0	0	0	0
②	λ	0	3*	2	4	7	∞	∞	∞
	ρ	0	A	A	C	C	0	0	0

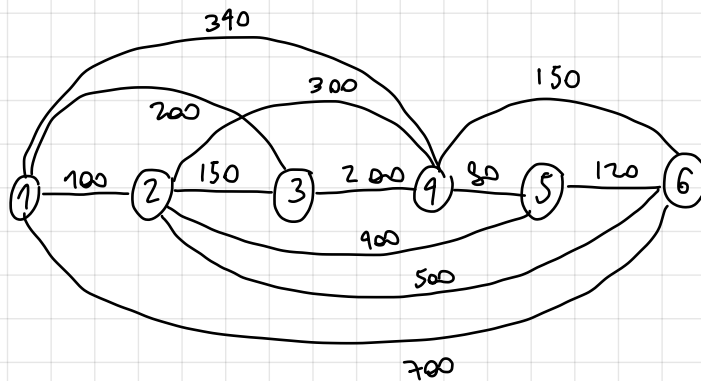
λ	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ρ	0	A	A	C	C	B	0
λ	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ρ	0	A	A	C	C	D	0
λ	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ρ	0	A	A	C	C	D	0
λ	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ρ	0	A	A	C	C	G	G
λ	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
ρ	0	A	A	C	C	G	F

→ CORRETTO!

ESERCIZIO ① FOGLIO 4

	2	3	1	5	6
1	100	200	340	-	700
2	-	150	300	400	500
3	-	-	200	-	-
4	-	-	-	80	150
5	-	-	-	-	120

$$j = i + 1$$



ITER	1*	2	3	4	5	6
initializ.	0	∞	∞	∞	∞	∞
λ	0	100*	200	340	∞	700
ρ	0	1	1	1	0	1
λ	0	100	200*	340	500	600
ρ	0	1	1	1	2	2
λ	0	100	200	340*	500	600
ρ	0	1	1	1	2	2
λ	0	100	200	340	420*	490
ρ	0	1	1	1	4	4

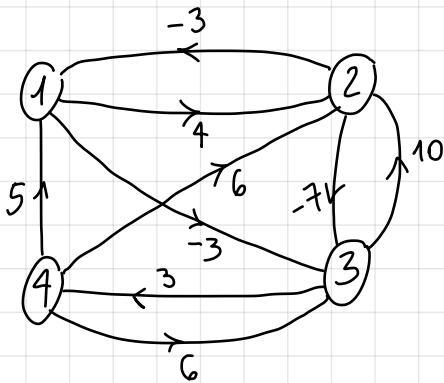
λ	0	100	200	390	420	490
p	0	1	1	1	4	4

cammino minimo da 1 a 6 : $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

acquistarlo tenendolo per 3 anni
rivendendolo e tenendolo per altri 2 anni

costo totale 490

ESERCIZIO 2 foglio 4



$$D^1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & \infty \\ -3 & 0 & -7 & \infty \\ \infty & 10 & 0 & 3 \\ 5 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^1 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 1 & - \end{bmatrix}$$

$$d_{ij}^h = \min(d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1})$$

$$D^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & \infty \\ -3 & 0 & -7 & \infty \\ 7 & 10 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1/2 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 2 & 3 & - & 3 \\ 2 & 4 & 2 & - \end{bmatrix}$$

cammino minimo

dal 3 a 1 : $3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

dal 4 a 2 : $4 \rightarrow 2$

dal 1 a 4 : $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

$$D^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & -7 & -4 \\ 7 & 10 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^3 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1/2 & 3 \\ 2 & - & 2 & 3 \\ 2 & 3 & - & 3 \\ 2 & 4 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$D^4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & -7 & -4 \\ 6 & 9 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^4 = \begin{bmatrix} - & 1 & 1/2 & 3 \\ 2 & - & 2 & 3 \\ 2 & 4 & - & 3 \\ 2 & 4 & 2 & - \end{bmatrix}$$

ESERCIZIO: Modellizzare tramite P/B il problema RT e il problema di cammino minimo tra due nodi s e t di un grafo assegnato.

per ogni arco c'è una
variabile $\rightarrow 0, 1 \rightarrow$ l'arco c'è o non c'è

ESERCIZIO 1 Primo Parziale

$$D^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^3 = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$d_{ij}^h = \min(d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1})$$

$$d_{ij}^4 = \min(d_{ij}^3, d_{i4}^3 + d_{4j}^3)$$

$$d_{1j}^4 = \min(d_{1j}^3, d_{14}^3 + d_{4j}^3)$$

$$D^4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & 5 \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^4 = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \infty & \infty \\ \infty & 8 \\ 0 & 9 \\ 3 & 0 \\ \infty & 2 \end{matrix} + \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix}$$

$$D^5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ -5 & -3 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P^5 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{ciclo negativo} \\ \rightarrow \text{ciclo negativo} \end{matrix}$$

ESERCIZIO 4 Primo Parziale

Contendiamo in pensione tra 3 anni.

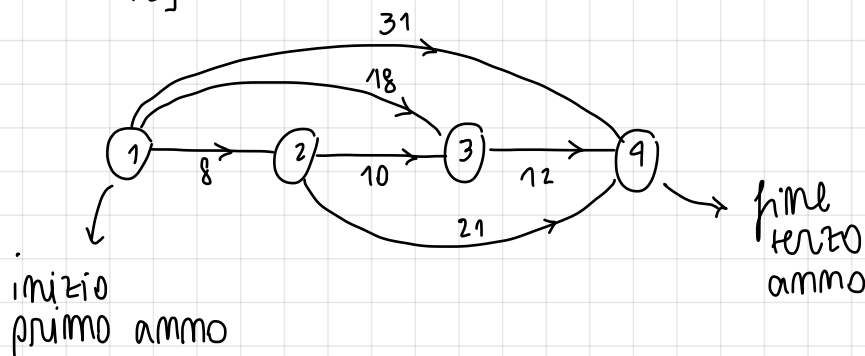
Ha bisogno di una mungitrice.

Costi di manutenzione, comprare una mungitrice, potrebbe essere conveniente sostituirla con una nuova dopo 1 o 2 anni ammu di utilizzo.

I costi c_{ij} per sostituire per acquistare una mungitrice all'inizio dell'anno i e utilizzarla fino alla fine dell'anno j per un periodo di 3 anni.

$$c_{ij} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 8 & 18 & 31 \\ - & 10 & 21 \\ - & - & 12 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad j = i + 1$$

usare algoritmo di Dijkstra



ITERAZIONI		1	2	3	4
0)	λ	0*	∞	∞	∞
	ρ	0	0	0	0
1)	λ	0	8*	18	31
	ρ	0	1	1	1
2)	λ	0	8	18*	29
	ρ	0	1	1/2	2
3)	λ	0	8	18	29*
	ρ	0	1	1/2	2

Cammino minimo da 1 a 4

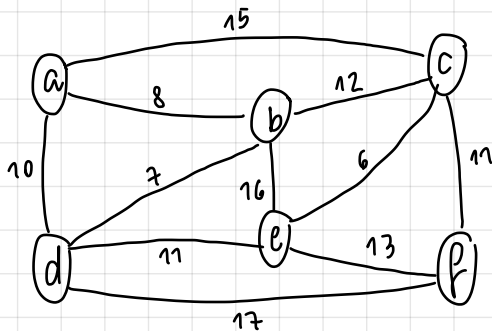
$$1 \xrightarrow{8} 2 \xrightarrow{11} 4 = 29$$

Conviene quindi, dopo averla comprata all'inizio del primo anno, ricomprarla all'inizio del secondo anno e tenerla fino alla conclusione dei tre anni.

ESERCIZIO FOGLIO 5

Il grafo in figura rappresenta i collegamenti stradali fra 6 città, con le distanze fra ogni coppia di città direttamente collegate. Supponiamo che si possa installare un centro di servizi in ogni nodo del grafo e che la distanza di copertura sia di 11 km, cioè che ogni città abbia un centro servizi a non più di 11 km.

Formulare un programma intero che consenta di localizzare il numero minimo di installazioni in modo da servire tutte le città.



$$N = \{a, b, c, d, e, f\} \text{ città}$$

$$N = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$c_j = 1$$

$$j = a, b, c, d, e, f$$

$$\Pi_a = \{a, b, d\} \quad \Pi_b = \{a, b, d\} \quad \Pi_c = \{c, e, f\} \quad \Pi_d = \{a, b, d, e\}$$

$$\Pi_e = \{c, d, e\} \quad \Pi_f = \{c, f\}$$

Matrice incidenza $A = a_{ij}$ (6×6) definita da

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \Pi_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

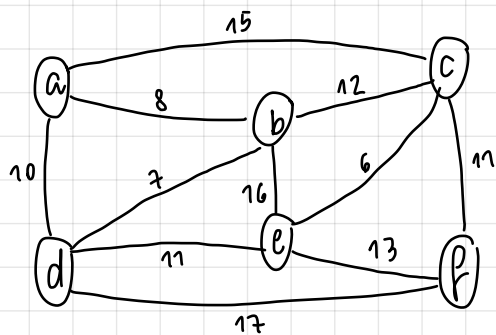
$$i, j = a, b, c, d, e, f$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$x_j = 1$ se è scelta per ospitare un centro servizi, $x_j = 0$ altrimenti
 $j = a, b, c, d, e, f$

$$\min z = \sum_{j=a}^f x_j$$

ESERCIZIO FOGLIO 5 in AULA



collegamenti stradali fra 6 città

città: $\{a, b, c, d, e, f\}$

centri servizi: $\{a, b, c, d, e, f\}$
(possibili)

Distanza copertura = 11 km

Formulare programma intero che consenta di localizzare il numero minimo di installazioni di centri servizi.

→ Per un problema di copertura necessitiamo:

- insieme N che copre $\longrightarrow$ insieme città + centro servizi N
- insieme M che viene coperto $\longrightarrow$ insieme città Π
- un peso $\longrightarrow$ numero minimo di installazioni c_j

$N = \{a, b, c, d, e, f\}$

$M = \{a, b, c, d, e, f\}$

$c_j = 1 \ \forall j \in N$

↳ dobbiamo contare i centri di servizi aperti quindi assegniamo un peso di 1 ad ogni città

$\Pi_a = \{a, d, b\}$ $\Pi_b = \{a, b, d\}$ $\Pi_c = \{c, e, f\}$

$\Pi_d = \{a, b, d, e\}$ $\Pi_e = \{c, d, e\}$ $\Pi_f = \{c, f\}$

MATRICE INCIDENZA $A = a_{ij} \in \Pi_{6 \times 6}$

definita da $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \Pi_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad i, j = a, b, c, d, e, f$

$$a_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

VARIABILI: $x_a, x_b, x_c, x_d, x_e, x_f \in \{0, 1\}$

FUNZIONE OBIETTIVO: $z = x_a + x_b + x_c + x_d + x_e + x_f$

VINCOLI:

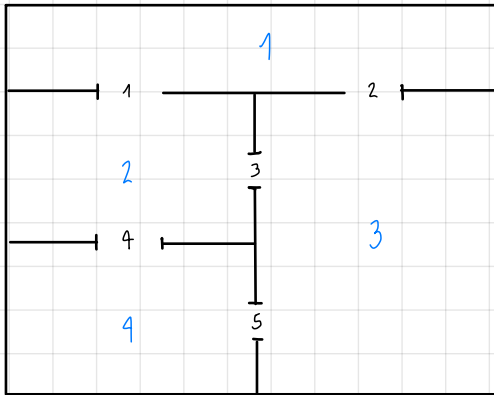
$$A \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \\ x_d \\ x_e \\ x_f \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\min z = \sum_{j=a}^f x_j$$

$$\begin{array}{rcl}
 x_a + x_b + x_d & \geq 1 & \text{(città a)} \\
 x_a + x_b + x_d & \geq 1 & \text{(città b)} \\
 x_c + x_e + x_f & \geq 1 & \text{(città c)} \\
 x_a + x_b + x_d + x_e & \geq 1 & \text{(città d)} \\
 x_c + x_d + x_e & \geq 1 & \text{(città e)} \\
 x_c + x_f & \geq 1 & \text{(città f)}
 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} x_a + x_b + x_d \\ x_a + x_b + x_d \\ x_c + x_e + x_f \\ x_a + x_b + x_d + x_e \\ x_c + x_d + x_e \\ x_c + x_f \end{array}} \right\} \text{vincolo ridondante}$$

ESERCIZIO

→ pianta NUSCO



Formulare programma lineare intero per calcolare il numero minimo di custodi che, se posizionati nei vari passaggi che collegano due sale adiacenti, possiamo controllare tutte le sale del nuscio.

È un problema di copertura

$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ passaggi

$n = \{1, 2, 3, 4\}$ sale

VARIABILI: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}$ $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se c'è custode} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \forall j \in N$

FUNZIONE OBIETTIVO: $z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \rightarrow \min z = \sum_{j=1}^5 x_j \quad \forall j \in N$

VINCOLI sulle VARIABILI:

- sala 1 : $x_1 + x_2 \geq 1$
- sala 2 : $x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$
- sala 3 : $x_2 + x_3 + x_5 \geq 1$
- sala 4 : $x_4 + x_5 \geq 1$

ESERCIZIO

Si devono organizzare i turni in un reparto ospedaliero in modo da minimizzare il numero di infermieri in servizio.

Ogni infermiere lavora 5 giorni consecutivi seguiti da 2 giorni di riposo. Il numero minimo di infermieri per ogni giorno è indicato nella tabella seguente

giorno	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DON
richiesta	11	9	7	12	13	8	5

Formulare il problema tramite un programma lineare intero

VARIABILI: X_{LV} = n° infermieri che iniziamo a lavorare il lunedì
 X_{NA} = " " martedì
 X_{NE} = " " mercoledì
 X_{GIO} = " " giovedì
 X_{VE} = " " venerdì
 X_{SA} = " " sabato
 X_{DO} = " " domenica

FUNZIONE OBIETTIVO: $Z = X_{LV} + X_{NA} + X_{NE} + X_{GIO} + X_{VE} + X_{SA} + X_{DO}$

VINCOLI: $X_{LV} + X_{DO} + X_{SA} + X_{VE} + X_{GIO} \geq 11$ (lunedì)
 $X_{NA} + X_{LV} + X_{DO} + X_{SA} + X_{VE} \geq 9$ (martedì)
 $X_{NE} + X_{NA} + X_{LV} + X_{DO} + X_{SA} \geq 7$ (mercoledì)
 $X_{GIO} + X_{NE} + X_{NA} + X_{LV} + X_{DO} \geq 12$ (giovedì)
 $X_{VE} + X_{GIO} + X_{NE} + X_{NA} + X_{LV} \geq 13$ (venerdì)
 $X_{SA} + X_{VE} + X_{GIO} + X_{NE} + X_{NA} \geq 8$ (sabato)
 $X_{DO} + X_{SA} + X_{VE} + X_{GIO} + X_{NE} \geq 5$ (domenica)

Esercizio

Trasloco del Parmesan a Nîmes

Ci sono m oggetti di dimensione a_j , $j=1, \dots, m$ da trasportare

Noleggio camion per effettuare il trasloco di dimensione Q

Ci sono m scatole di dimensione b_i , $i=1, \dots, m$ ($\sum_i b_i > Q$)

Tutti gli oggetti devono essere messi nelle scatole.

Formulare un programma intero che consenta di decidere se è possibile effettuare il trasloco con un solo viaggio

VARIABILI: $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se usiamo la scatola } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad i=1, \dots, m$

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se oggetto } j \text{ viene messo nella scatola } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \begin{matrix} i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m \end{matrix}$

FUNZIONE OBIETTIVO: $\max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m x_{ij}$ [numero di oggetti che si possono trasportare]

VINCOLI: $\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad j=1, \dots, m$ [ogni oggetto j viene messo in al più una scatola $j=1, \dots, m$]
 $\sum_{i=1}^m y_i b_i \leq Q$ [non si può superare la capacità del camion]

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} a_j \leq b_i y_i \quad i=1, \dots, m \quad \left[\text{non si può superare la capacità della scatola } i \right]$$

$\downarrow$ la somma delle dimensioni degli oggetti contenuti nella scatola deve essere minore della dim della scatola
 $\downarrow$ se scatola va sul camion considero la sua dimensione

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i=1, \dots, m \quad \forall j=1, \dots, m \quad y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i=1, \dots, m$$

vektore $\rightarrow m \times m + m$

ESERCIZIO 1 FOGLIO 6

Esercizio 1. Volendo scegliere fra sette possibili investimenti, $1, 2, \dots, 7$, formalizzare i vincoli seguenti usando variabili binarie $0, 1$:

- (1) Non si possono scegliere tutti gli investimenti.
- (2) Si deve scegliere almeno un investimento.
- (3) Se si sceglie l'investimento 3, non si può scegliere l'investimento 1.
- (4) Si può scegliere l'investimento 4 solo se si sceglie anche l'investimento 3.
- (5) Si devono scegliere entrambi gli investimenti 1 e 5, o nessuno dei due.
- (6) Si deve scegliere almeno un investimento fra gli investimenti $1, 2, 3$, oppure si devono scegliere almeno due investimenti fra $2, 4, 5, 6$.

Esercizio 4. (Cutting-stock problem) Una cartiera produce rotoli di carta da 80 cm di altezza. Un rotolo da 80 cm può essere tagliato in modo da ottenere rotoli di qualsiasi altezza (minore di 80 cm). Sono stati ordinati 216 rotoli da 14 cm, 87 da 31 cm, e 341 da 36 cm. Il problema è quello di soddisfare l'ordine minimizzando gli scarti.

Formulare il problema con un programma lineare intero.

Sceglie tutti quelli dove lo scarto è un valore del minimo taglio (14)

	14	31	36	scarti
$\rightarrow$ 5	5	0	0	10
	4	0	0	24
$\rightarrow$ 3	3	1	0	7
$\rightarrow$ 3	3	0	1	2
	2	1	0	21
	2	0	1	16
$\rightarrow$ 1	1	2	0	4
	1	0	1	30

$$\begin{array}{cccc}
 0 & 2 & 0 & 18 \\
 \rightarrow & 0 & 1 & 13 \\
 \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 8
 \end{array}$$

taglio	14cm	31cm	36cm	scarto
1	5	0	0	10
2	3	1	0	6
3	1	2	0	4
4	3	0	1	2
5	0	1	1	13
6	0	0	2	8

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$$

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se taglio il taglio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\text{FUNZ. OBIETT.} \quad \min z = 10x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 13x_5 + 8x_6$$

216 da 14
87 da 31
391 da 36

$$\begin{aligned}
 5x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 &\geq 216 \\
 x_2 + 2x_3 + x_5 &\geq 87 \\
 x_4 + x_5 + 2x_6 &\geq 391
 \end{aligned}$$

Esercizio 2. La Facoltà di Ingegneria deve decidere quali corsi attivare il prossimo anno accademico. Per ogni corso attivato, la legge prevede un numero massimo e un numero minimo di studenti. Ogni corso ha un orario prestabilito. Ogni studente deve seguire 4 corsi e non può seguire un corso che ha già/seguito. Qual è il numero minimo di corsi che la Facoltà può offrire? Formulare un programma intero per rispondere a questa domanda.

x_{ij}

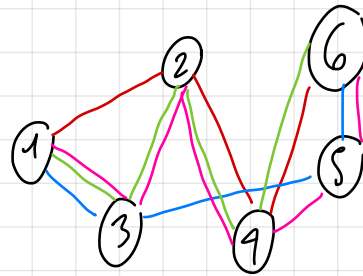
$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se attivato} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{corsi} \quad i = 1, \dots, m$$

$$\begin{aligned}
 x_{ij} &= \begin{cases} 1 & \text{se studente } j \text{ frequenter } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \begin{matrix} i = 1, \dots, m \\ j = 1, \dots, n \end{matrix} \\
 &\quad m \text{ corsi di computer } b_i
 \end{aligned}$$

ES 5 PARZIALI

1, 2, 3, 4, 5, 6 clienti

$$c_{ij} = 1$$



m clienti $m = 1, \dots, 6 \rightarrow$ insieme dei coprimi
 $m = 1', \dots, 6' \rightarrow$ coprimi

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{scopli } (i, j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\text{FUNZ. min } \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

VINCOLI

$$x_{12} + x_{24} + x_{46} = 3$$

$$x_{13} + x_{35} + x_{56} = 3$$

$$x_{13} + x_{32} + x_{24} + x_{46} = 4$$

$$x_{13} + x_{32} = 2$$

ES 1

$$D^{(1)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad P^{(1)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & (1) & 0 & 3 & (5) \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & (4) & - & 3 & (4) \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$d_{ij}^h = \min \left\{ d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1} \right\}$$

$$D^{(5)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} (-3) & (-1) & 0 & (3) & -1 \\ (-5) & (-3) & (2) & (1) & -3 \\ (3) & (5) & 0 & 3 & 5 \\ (0) & (2) & (3) & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad P^{(5)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} (5) & (1) & (2) & (3) & 2 \\ (3) & (1) & 2 & 3 & 2 \\ (5) & (1) & - & 3 & 4 \\ (5) & (1) & (2) & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P_{ij}^5 = P_{ij}^4$$

DATO CHE S

$$P_{ij}^h = P_{hj}^{h-1}$$

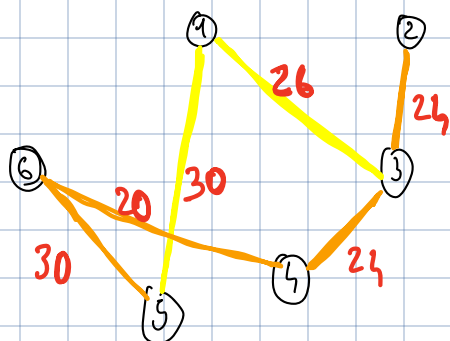
CAMMINO DAL NODO 3 AL NODO 2

$$\begin{aligned} P_{32} &= 1 & 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \\ P_{31} &= 5 \\ P_{35} &= 4 \\ P_{34} &= 3 \end{aligned}$$

DAL NODO 5 AL 4

$$\begin{aligned} P_{54} &= 3 \\ P_{53} &= 2 & 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \\ P_{52} &= 1 \\ P_{51} &= (5) \end{aligned}$$

ES 2



DATO CHE NON SI FORMA UN TOUR ATTRAVERSO L'1-ALBERO NON ABBIAMO UNA SOLUZIONE OTTIMA

ES 3

SI CONSIDERINO I SEGUENTI PROGRAMMI INTERI BINARI

$$(1) \min \{ z_1 = \sum_{j=1}^m c_j x_j : \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j = b_i, i=1, \dots, m, x_j \in \{0,1\} \}$$

$$(2) \min \{ z_2 = \sum_{j=1}^m c_j x_j : \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^m w_i a_{ij} \right) x_j = \sum_{i=1}^m w_i b_i, x_j \in \{0,1\} \}$$

DOVE $w = (w_1, \dots, w_m)^T \in \mathbb{R}^m$, $c_j \in \mathbb{R}^n$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$ ($i=1, \dots, m, j=1, \dots, m$)

DOPO AVER RICORDATO LA DEFINIZIONE DI RILASSAMENTO, PROVARE CHE (2) È UN RILASSAMENTO DI (1)

SOLUZIONE

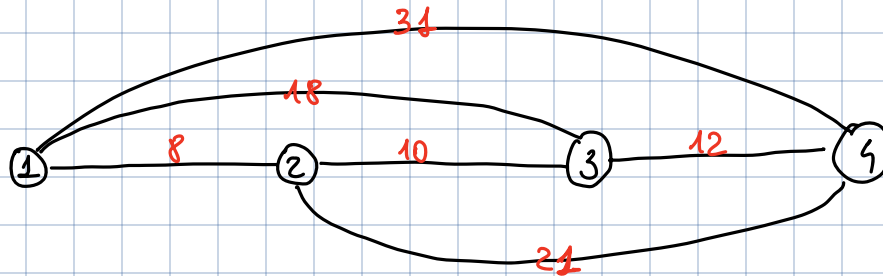
DATI DUE PROGRAMMI INTERI BINARI (1) e (2) POSSIAMO DIRE CHE (2) È UN RILASSAMENTO DI (1) SE IL SUO INSIEME DI SOLUZIONI (ES.T) È PIÙ GRANDE O UGUALE ALL' INSIEME DI SOLUZIONI DELL' ALTRO PROBLEMA, E SE PER OGNI $x \in X$, LA FUNZIONE OBIETTIVO DEL RILASSAMENTO NON È INFERIORE A QUELLA DEL PROBLEMA ORIGINALE. QUINDI

$$\text{È UN RILASSAMENTO DI (1) se } = \begin{cases} 1. x \in T \\ 2. f_{(2)}(x) \geq c_{(1)}(x), \forall x \in X \end{cases}$$

RIFARE

ESERCIZIO 4

12)



ITERAZIONI		1	2	3	4
0	λ	0^*	∞	∞	∞
	ρ	0^*	0	0	0
1	λ	0	8^*	18	31
	ρ	0	1^*	1	1
2	λ	0	8	18^*	24
	ρ	0	1	1^*	2
3	λ	0	8	18	21^*
	ρ	0	1	1	2^*

AL CONTADINO CONVIENE COMPRARE 1 MACCHINA E VENDERLA DOPO 1 ANNO PER COMPRARNE UN'ALTRA E VENDERLA DOPO 2 ANNI

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

ES 5

CLIENTI = NODI = 1, 2, 3, 4, 5, 6

ROTTES POSSIBILI =

- 1 - 2 - 4 - 6
- 1 - 3 - 5 - 6
- 1 - 3 - 2 - 4 - 6

• 1-3-2-4-5-6

→ OGNI CLIENTE DEVE ESSERE VISITATO UNA VOLTA AL MINIMO COSTO COMPLETO
→ OGNI ARCO COSTO UNO

- VARIABILI

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se la rotta viene utilizzata} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- FUNZIONE OB

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

- VINCOLI

(nodo 1) viene visitato in tutte le rotte quindi nessun vincolo
(nodo 2) $x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$
(nodo 3) $x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$
(nodo 4) $x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$
(nodo 5) $x_2 + x_4 \geq 1$
(nodo 6) viene visitato in tutte le rotte quindi nessun vincolo

- MODELLO COMPLETO

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_2 + x_4 \geq 1$$

$$x_j \in \{0, 1\}$$

Esercizio 1. Volendo scegliere fra sette possibili investimenti, $1, 2, \dots, 7$, formalizzare i vincoli seguenti usando variabili binarie $0, 1$:

$$\forall j=1, \dots, 7 \quad x_j \in \{0, 1\}$$

- (1) Non si possono scegliere tutti gli investimenti.
- (2) Si deve scegliere almeno un investimento.
- (3) Se si sceglie l'investimento 3, non si può scegliere l'investimento 1.
- (4) Si può scegliere l'investimento 4 solo se si sceglie anche l'investimento 3.
- (5) Si devono scegliere entrambi gli investimenti 1 e 5, o nessuno dei due.
- (6) Si deve scegliere almeno un investimento fra gli investimenti 1, 2, 3, oppure si devono scegliere almeno due investimenti fra 2, 4, 5, 6.

$$1) \sum_{j=1}^7 x_j \leq 6$$

$$4) x_3 \geq x_4$$

$$2) \sum_{j=1}^7 x_j \geq 1$$

$$5) x_1 = x_5$$

$$3) x_1 + x_3 \leq 1$$

$$6) x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \quad \vee \quad x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2$$

⇓

Si introduce $y \in \{0, 1\}$ e si pone

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq y$$

$$x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2(1 - y)$$

!

Esercizio 5. (Sequenziamento) Si devono portare a termine n lavori su una singola macchina, che può svolgere un lavoro alla volta. Per completare il lavoro j servono p_j ore ($j = 1, \dots, n$). Si indichi con t_j l'ora di inizio del lavoro j e si associ ad ogni lavoro un peso w_j . In che ordine si devono svolgere i lavori in modo da minimizzare la somma pesata dei tempi di inizio? Formulare questo problema di sequenziamento con un programma intero misto.

n lavori da svolgere su una macchina

un lavoro alla volta $\rightarrow$ DISGIUNTO *

$\forall$ lavoro $j = 1, \dots, n$ p_j = ore per completare lavoro j ($j = 1, \dots, n$)

$\forall$ lavoro $j = 1, \dots, n$ w_j = "peso"

t_j = ore dell'inizio del lavoro j ($j = 1, \dots, n$)

$L = \{1, \dots, n\}$ LAVORI

$\forall j \in L, p_j \in \mathbb{R}, w_j \in \mathbb{R}$

VARIABILI: $t_j = \text{istante inizio lavoro } j \quad \forall j \in L \quad t_j \in \mathbb{R}_+$

FUNZ. OB. $\min z = \sum_{j \in L} w_j t_j$

VINCOLI: $\forall j \neq k \quad j, k \in L$

$$t_j + p_j \leq t_k \quad \text{oppure} \quad t_k + p_k \leq t_j \quad *$$

Per scrivere i vincoli DISGIUNTIVI si introducono le variabili BINARIE

$$y_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{se } j \text{ precede } k \\ 0 & \text{se } k \text{ precede } j \end{cases} \quad \text{e si pone}$$

$$\begin{cases} (1 - y_{jk})M + t_k - t_j \geq p_j & \forall j \neq k \\ (1 - y_{kj})M + t_j - t_k \geq p_k & \forall j \neq k \\ y_{jk} \in \{0, 1\} & j \neq k, j, k \in L \end{cases} \quad \begin{matrix} M \text{ costante} \\ M \gg \sum p_j \end{matrix}$$

ES: Scrivere un programma intero BINARIO che modella il MST

$$G = (V, A) \quad |V| = m, \quad |A| = m$$

$$\forall e \in A, c_e \in \mathbb{R} \text{ costo}$$

VARIABILI:

$$x_e \in \{0, 1\}, \forall e \in A$$

FUNZ. OB.

$$z = \sum_{e \in A} c_e x_e \quad (\text{costo complessivo})$$

VINCOLI:

$$\sum_{e \in A} x_e = m - 1 \quad \left(\begin{array}{l} \text{un albero ricop.} \\ \text{ha } m-1 \text{ archi} \end{array} \right)$$

$$\sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1 \quad \left(\begin{array}{l} \text{un albero ricoprente} \\ \text{privo di cicli} \end{array} \right) \quad \forall S \subseteq V, S \neq \emptyset, V$$

dove $E(S) = \{e = (i, j) \in A \mid i, j \in S\}$

ALBERO RICOPRENTE IN
 $G = (V, A)$

- è un sottografo di G con
 $m-1$ archi e privo di cicli
e CONNESSO

$$\sum_{\delta(S)} x_e \geq 1 \quad \forall S \subseteq V, S \neq \emptyset, V$$

dove $\delta(S) = \{e = (i, j) \in A \mid i \in S, j \notin S\}$ ($\bar{e}$ commesso)

ES: Scrivere programma intero BINARIO che modella il problema di CAMMINO MINIMO dal nodo $s=1$ al nodo $t=m$ su un grafo $G = (V, A)$, $V = \{1, \dots, m\}$
 $\forall (i, j) \in A, c_{ij} \in \mathbb{R}$, "costi"

VARIABILI:

$$\forall (i, j) \in A, x_{ij} \in \{0, 1\}$$

FUNZ. OBJ.:

$$\sum_{(i, j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (\text{costo totale})$$

VINCOLI:

$$\sum_{i: (1, i) \in A} x_{1i} - \sum_{i: (i, 1) \in A} x_{i1} = 1 \quad \begin{matrix} \nearrow \text{uscite} \\ \nwarrow \text{entrante} \end{matrix} \quad \left(\begin{matrix} \text{dal nodo } s=1 \text{ esce} \\ \text{un solo arco} \end{matrix} \right)$$

$$\forall k \neq 1, m \Rightarrow \sum_{i: (k, i) \in A} x_{ki} - \sum_{i: (i, k) \in A} x_{ik} = 0 \quad \left(\begin{matrix} \text{nei nodi } \neq 1, m \\ \text{uno entra e uno} \\ \text{esce} \end{matrix} \right)$$

$$\sum_{i: (m, i) \in A} x_{mi} - \sum_{i: (i, m) \in A} x_{im} = -1 \quad \begin{matrix} \nwarrow \text{uscite} \\ \nearrow \text{entrante} \end{matrix} \quad \left(\begin{matrix} \text{nel nodo } m \text{ c'è solo} \\ \text{un arco entra} \end{matrix} \right)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A$$

ES 1 FOGLIO 7

DEST \ SITI	1	2	3	4	5	6	7	r_j
1	x	x					x	36
2			x	x	x			39
3		x			x	x	x	44
4	x			x			x	41
5		x	x			x		38

→ è un pbm di impaccamento

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ SITI}$$

$$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \text{ DESTRETTI}$$

$$\forall j \in N \quad r_j = \text{ricavo}$$

$$\forall j \in N, \pi_j \subseteq N$$

$$\pi_1 \{1, 2, 7\} \quad \pi_2 \{3, 4, 5\} \quad \pi_3 \{2, 5, 6, 7\} \quad \pi_4 \{1, 4, 7\} \quad \pi_5 \{2, 3, 6\}$$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A = a_{ij} \in \Pi_{7 \times 5} \quad a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \pi_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\forall j \in N, x_j \in \{0, 1\}$$

$$z = \sum_{j \in N} \pi_j x_j \quad (\max)$$

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^7 \quad x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in N$$

Es 2) FOGLIO 7 LET 19

$$(P1) \quad \max z_{P1} = c^T x \quad x \in X \subseteq \mathbb{Z}^m$$

Si ha $P \subseteq \mathbb{R}^m$ una formulazione di X : $P \cap \mathbb{Z}^m = X$

Si consideri il programma lineare $\max z_{PL} = c^T x \quad x \in P \quad (PL)$

Se $P = \text{Conv}(X)$, provare che una soluzione ottima ammissibile (SOA) (vertice) per (PL) è SO per (P1).

Soluzione: Sia x^* SOA (vertice) ottimo di (PL) siccome $P = \text{Conv}(X)$, per la proprietà 2 dell'involuppo convesso si ha che

$$(b) \quad x^* \in X. \quad \text{Inoltre} \quad z_{P1}(x^*) = z_{PL}(x^*) \quad (c)$$

Per la proprietà 3 dei Rilassamenti, x^* è SO di (P1).

In alternativa si può provare direttamente che

x^* è SO di (P1):

$$z_{P_1}(x^*) = z_{P_L}(x^*) = z_{P_L}^* \geq z_{P_1}^* \geq z_{P_1}(x) \quad \forall x \in X$$

$$z_{P_1}(x^*) \geq z_{P_1}(x) \quad \forall x \in X$$

cioè x^* è SO per (P1)

Es 3) FOGGIO 7

$S \subseteq \{0,1\}^m$ Si consideri $\max z_{P_1} = c^T x \quad x \in S \subseteq \{0,1\}^m \quad (P1)$

sia l'unica Formulazione (poliedro) di S , $P \cap \{0,1\}^m = S$

Si consideri il programma Lineare $\max z_{P_L} = c^T x \quad x \in P \quad (PL)$

Sia x^* una SO di (PL)

È chiaro che $z_{P_L}^* \geq z_{P_1}^*$ (proprietà 1 reversivamente)

a) provare che se $x^* \in S$, allora x^* è SO di (P1)

(vedi soluzione es precedente)

b) se invece $x^* \notin S$ ma esiste $\hat{x} \in S$ tale che $\underline{c^T \hat{x} = c^T x^*}$, allora $\hat{x}$ è ottima per (P1)

Soluzione: Da provare $\rightarrow \underline{z_{P_1}(\hat{x}) \geq z_{P_1}(x)}$, $\forall x \in S$

($\hat{x}$ è SO per P1)

$$\Rightarrow \underline{z_{P_1}(\hat{x}) = c^T \hat{x} = c^T x^* = z_{P_L}(x^*) = z_{P_L}^* \geq z_{P_1}^* \geq \underline{z_{P_1}(x)}}$$

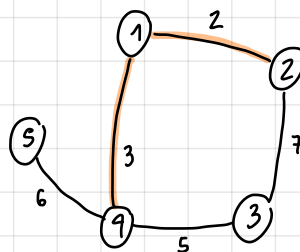
$$\Rightarrow z_{P_1}(\hat{x}) \geq z_{P_1}(x)$$

Es: si consideri l'istanza del STSP nel grafo $G = (V, A)$

individuato dall'insieme di nodi $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e dalla

seguente matrice (simmetrica) delle distanze

	1	2	3	4	5
1	-	2	10	3	4
2	2	-	7	15	-
3	10	7	-	5	8
4	3	15	5	-	6
5	4	-	8	6	-



$$U0 = z_{1-ALD}^* = 23$$

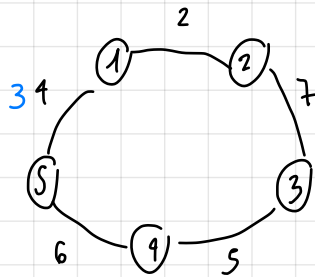
$$z_{STSP}^* \geq 23$$

modificai $\rightarrow$ potevo ottenere già

un 1-albero ottimo se avessi scelto il collegamento 1-5

1) Calcolare la stima duale z_{TSP}^* determinata da un 1-albero ottimo nel problema G .

2) Stabilire se il Tour (ciclo hamiltoniano) $1-2-3-4-5-1$ è ottimo per TSP

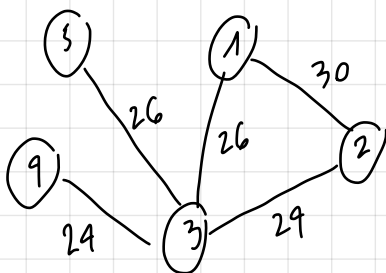
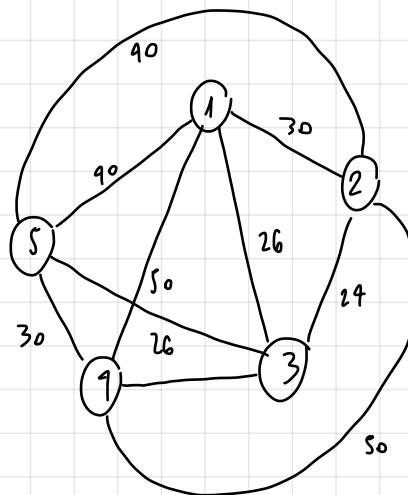


Lunghezza Tour $1-2-3-4-5-1 = 24$

Con la modifica questa sarebbe SO per il TSP

↓
rispetto all'es di prima questo tour sarebbe $\hat{x}$

	1	2	3	4	5
1	-	30	26	50	40
2	30	-	24	40	50
3	26	24	-	24	26
4	50	40	24	-	30
5	40	50	26	30	-



$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + x_5$$

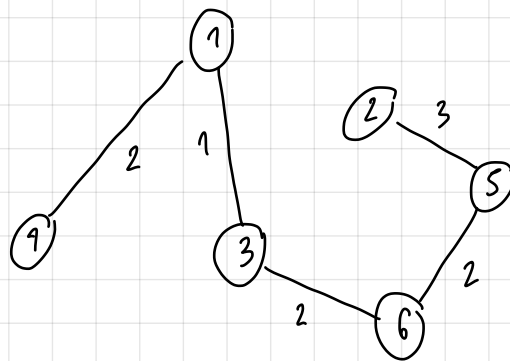
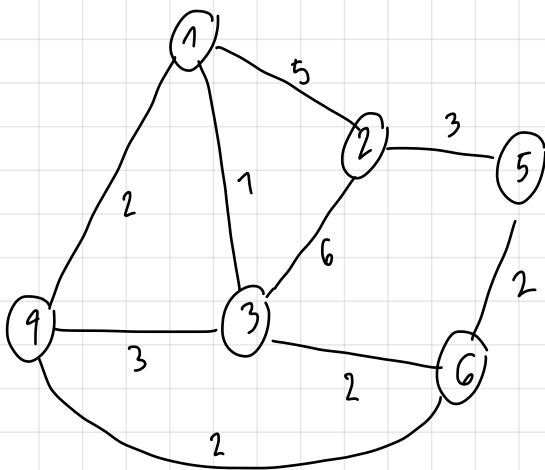
1 grado $\rightarrow 2$

2 grado $\rightarrow 2$

3 grado $\rightarrow 4$

4 grado $\rightarrow 1$

5 grado $\rightarrow 1$



$$D^1 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 6 & -10 \\ \infty & 8 & 0 & \infty \\ \infty & 1 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$D^2 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & -7 \\ \infty & 0 & 6 & -10 \\ \infty & 8 & 0 & -2 \\ \infty & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D^3 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & -7 \\ \infty & 0 & 6 & -10 \\ \infty & 8 & 0 & -2 \\ \infty & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 2 \\ 4 & 4 & 2 & - \end{bmatrix}$$

$$D^4 = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 0 & -7 \\ \infty & -9 & -3 & -10 \\ \infty & -1 & 0 & -2 \\ \infty & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^4 = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & - & 2 \\ 4 & 4 & 2 & - \end{bmatrix}$$

1

$$\begin{matrix} \infty & & \infty & & 0 \\ 8 & , & -2 & & 1 \\ 0 & & & & 7 \\ -2 & & & & 0 \end{matrix}$$

$$D^3 \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad p^3 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^4 \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & 11 & 0 & 3 & 5 \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

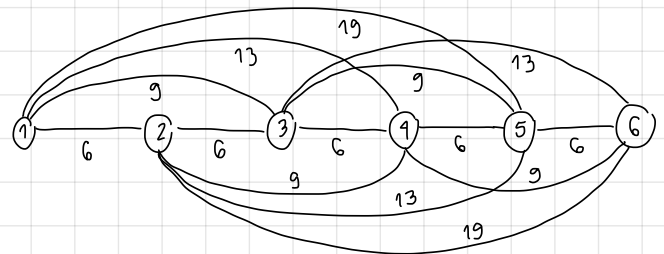
$$\rightarrow \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ -5 & -2 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{ciclo negativo} \\ \leftarrow \text{ciclo negativo} \end{matrix}$$

ESERCIZIO:

anno utilizzo	1°	2°	3°	4°
costo manutenzione	200 €	300 €	400 €	600 €
costo bici nuova	400 €			

5 anni di corso
Deve comprare la bicicletta
all'inizio del 3° anno o del 4°

Costo totale $\rightarrow$ 2200 €



0	λ	1	2	3	4	5	6
	ρ	0*	∞	∞	∞	∞	∞
		0	0	0	0	0	0
1	λ	0	6*	9	13	19	∞
	ρ	0	1	1	1	1	0
2	λ	0	6	9*	13	19	25
	ρ	0	1	1	1	1/2	2
3	λ	0	6	9	13*	18	22
	ρ	0	1	1	1	3	3

4	λ	1	2	3	4	5	6
	ρ	0	6	9	13	18*	22
		0	1	1	1	3	3/4
5	λ	0	6	9	13	18	22
	ρ	0	1	1	1	3	3/4

ES ① PARZIALE

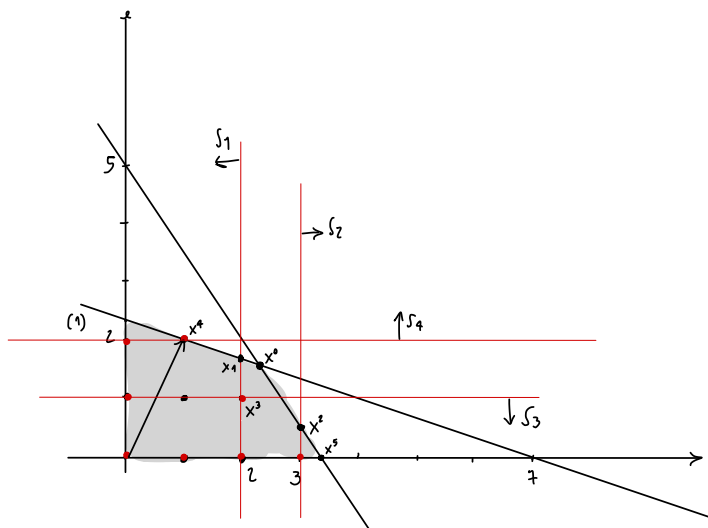
Risolvere il problema:

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$(1) x_1 + 3x_2 \leq 7 \quad (S) = S_0$$

$$(2) 3x_1 + 2x_2 \leq 10$$

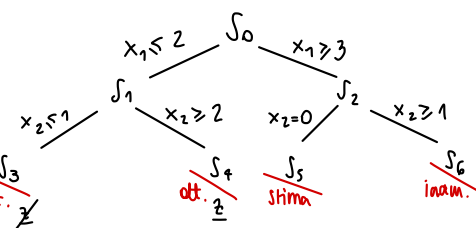
$$x_1, x_2 \geq 0, x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$



$$(1) \text{ se } x_2=0 \quad x_1=7 \\ \text{ se } x_1=0 \quad 3x_2=7 \quad x_2=7/3$$

$$(2) \text{ se } x_2=0 \quad 3x_1=10 \quad x_1=10/3 \\ \text{ se } x_1=0 \quad 2x_2=10 \quad x_2=5$$

$$x_0 \rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 = 10 \\ x_1 = 7 - 3x_2 \\ 3(7 - 3x_2) + 2x_2 = 10 \\ 21 - 9x_2 + 2x_2 = 10 \\ 7x_2 = 11 \Rightarrow x_2 = 11/7 \\ x_1 = \frac{49 - 33}{7} = 16/7 \end{cases}$$



Inizializzazione $\bar{z} = -\infty$ LP: S_0

1) SO di S_0 è $x_0(16/7, 11/7)$ e $\bar{z}_0 = z(x^0) = 5,93$

neo sottoproblemi

$$S_1: x_1 \leq 2 \quad S_2: x_1 \geq 3$$

$$LP: \{S_1, S_2\}$$

2) Selez. S_1 . SO di S_1 è $x^1(2, 5/3)$ e $\bar{z}_1 = z(x^1) = 5,3$

neo sottoproblemi

$$S_3: x_2 \leq 1 \quad S_4: x_2 \geq 2$$

$$LP: \{S_2, S_3, S_4\}$$

3) Selez. S_2 . SO di S_2 è $x^2(3, 1/2)$ e $\bar{z}_2 = z(x^2) = 4$

neo sottoproblemi.

$$S_5: x_2 = 0 \quad S_6: x_2 \geq 1$$

$$LP: \{S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

4) Selez. S_3 . SO di S_3 è $x^3(2, 1)$ che è intera. Poto per ottimalità. $\bar{z}_3 = z(x^3) = 4$ $\bar{z} = 4$ nuova soluz. incombente

$$LP: \{S_1, S_5, S_6\}$$

5) Selez. S_4 . SO di S_4 è $x^4(1, 2)$ che è intera. Poto per ottimalità. $\bar{z}_4 = z(x^4) = 5 > \bar{z}$ Nuova soluz. incomb. $\bar{z} = 5$

$$LP: \{S_1, S_6\}$$

6) Selez. S_5 . SO di S_5 è $x^5(10/3, 0)$. $\bar{z}_5 = z(x^5) = 10/3 = 3,3 < \bar{z}$ Poto per stima

$$LP: \{S_6\}$$

7) Selez. S_6 . $S_6 = \emptyset$ Poto per inamam.

8) LP: $\{\emptyset\}$ Soluz. incombente è SO. $x^1(1, 2)$ $\bar{z}^* = 5$

Esercizio 2. [Localizzazione di impianti senza capacità (UFL)] Si consideri un'istanza del problema con $m = 6$ clienti e $n = 5$ impianti, costi fissi $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (4, 3, 4, 4, 7)$ e matrice dei profitti clienti-impianti

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} 12 & 13 & 6 & 0 & 1 \\ 8 & 4 & 9 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 6 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 10 & 8 \\ 8 & 0 & 5 & 10 & 8 \\ 2 & 0 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Facendo riferimento alla formulazione migliore del problema e usando i moltiplicatori (variabili duali) $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (12, 8, 2, 8, 8, 3)$, calcolare una soluzione ottima del rilassamento lagrangiano relativo ai vincoli di soddisfazione della domanda dei clienti. Stabilire se la soluzione ottima trovata è una soluzione del problema UFL.

Matrici Rodolfo

$$(c_{ij} - u_i) \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & -6 & -12 & -11 \\ 0 & -4 & 1 & -7 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ -5 & -3 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & -8 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$j=1$
 $y_1 = 0 \quad x_{11} = x_{21} = x_{31} = x_{41} = x_{51} = x_{61} = 0$
 $Lu^*[1] = 0$ CHIUSO

$j=2$
 $Lu^*[2] = \max\{0, 1 + 4 - 3\} = 2$
 APERTO
 $y_2 = 1 \quad x_{12} = x_{32} = 1 \quad x_{22} = x_{42} = x_{52} = x_{62} = 0$

$j=3$
 $Lu^*[3] = \max\{0, 1 + 4 - 4\} = 1$
 APERTO
 $y_3 = 1 \quad x_{13} = x_{33} = 1 \quad x_{23} = x_{43} = x_{53} = x_{63} = 0$

$j=4$
 $Lu^*[4] = \max\{0, 2 + 2 + 1 - 4\} = 1$
 APERTO
 $y_4 = 1 \quad x_{14} = x_{54} = x_{64} = 1 \quad x_{24} = x_{34} = x_{44} = 0$

$j=5$
 $Lu^*[5] = 0$ CHIUSO
 $y_5 = 0 \quad x_{15} = x_{25} = x_{35} = x_{45} = x_{55} = x_{65} = 0$

Quindi $Lu^* = \sum_{j \in N} Lu^*[j] + \sum_{i \in M} u_i$
 $= (2 + 1 + 1) + (12 + 8 + 2 + 8 + 8 + 3) = 4 + 41 = 45$

so $\bar{e} = (0, 1, 1, 1, 0)$

Problema UFL originale:

$$\max z_{PI} = \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij} - \sum_{j \in N} f_j y_j$$

(1) $\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \rightarrow$ VINCOLO NON RISPETTATO
 $x_{31} = 1 \quad x_{33} = 1$

(2) $x_{ij} \leq y_j$

(3) $0 \leq x_{ij} \leq 1$

La so non è soluzione del problema UFL

Esercizio 3. Si consideri il seguente programma lineare binario:

$$(PI) \quad \min \left\{ z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b, x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \right\}.$$

Provare che il valore ottimo del duale lagrangiano di (PI) relativo al vincolo $\sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b$ coincide con il valore ottimo del rilassamento lineare

$$(PL) \quad \min \left\{ z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b, 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n \right\}.$$

Devo dimostrare che $w_{DL}^* = z_{PL}^*$

Dalla Teoria sappiamo che

$$w_{DL}^* = \min \{ c^T x : a^T x \geq b, x \in \text{Conv}(X) \}$$

$$\text{dove } X = \{0, 1\}^m$$

$$\text{Conv}(X) = \text{Conv}(\{0, 1\}^m) = \left\{ x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m \mid 0 \leq x_j \leq 1 \quad j = 1, \dots, m \right\}$$

$$\text{quindi } w_{DL}^* = \min \{ c^T x : a^T x \geq b, 0 \leq x_j \leq 1 \} = z_{PL}^*$$

Quindi nel nostro caso:

$$\begin{aligned} \text{Conv}(X) &= \left\{ X = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m \mid 0 \leq x_j \leq 1 \quad j = 1, \dots, m \right\} \\ &= \left\{ X \in \mathbb{R}^m \mid 0 \leq x_j \leq 1 \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_{DL}^* &= \min \left\{ z = \sum_{j=1}^m c_j x_j \mid \sum_{j=1}^m a_j x_j \geq b, x \in \text{Conv}(X) \right\} \\ &= \min \left\{ z = \sum_{j=1}^m c_j x_j \mid \sum_{j=1}^m a_j x_j \geq b, 0 \leq x_j \leq 1 \right\} = z_{PL}^* \end{aligned}$$

Esercizio 4. Si consideri il problema dello zaino intero

$$(2) \quad \begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4, \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

a) Determinare una soluzione ottima del rilassamento lineare di (2).

b) Calcolare la soluzione ottima del duale lagrangiano del problema (2) relativo al vincolo $3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$.

Rilassamento lineare (P1)

$$\max z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Rapporti valore impombro

$$\frac{5}{3} = 1,67 \quad \frac{2}{1} = 2 \quad \frac{7}{4} = 1,75$$

Ordine decrescente: $x_2 \geq x_3 \geq x_1$

a) SO: $(0, 4, 0)$

b) Per $\mu \geq 0$

$$\begin{aligned} Lu(x) &= 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + \mu(4 - 3x_1 - x_2 - 4x_3) = \\ &= x_1(5 - 3\mu) + x_2(2 - \mu) + x_3(7 - 4\mu) + 4\mu \end{aligned}$$

$$Lu^* = \max Lu$$

$$(D1) = \min w_{DL}(\mu) = Lu^* \quad \mu \geq 0$$

$5 - 3\mu$	+	$\frac{1}{3}$	-	-	-	-	-
$2 - \mu$	+		+	+	2	-	-
$7 - 4\mu$	+		$\frac{1}{4}$	-	-	-	-

$$Lu^* = \begin{cases} +\infty & 0 \leq \mu \leq 2 \\ 4\mu & \mu \geq 2 \end{cases}$$

$$SO \hat{=} 2 \quad VO \hat{=} 4 \cdot 2 = 8$$

Esercizio 5. Si consideri il problema binario

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4$$

$$(1) \quad x_1 + x_3 \geq 1,$$

$$(2) \quad x_1 + x_4 \geq 1,$$

$$(3) \quad x_1 + x_3 + x_4 \geq 1,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Trovare una soluzione ottima del rilassamento lagrangiano relativo ai vincoli (1), (2), (3) e ai moltiplicatori $(u_1, u_2, u_3) = (\frac{3}{2}, \frac{8}{5}, \frac{11}{5})$.

$$\begin{aligned} L(x) &= 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + \frac{3}{2}(1 - x_1 - x_3) + \frac{8}{5}(1 - x_1 - x_4) + \frac{11}{5}(1 - x_1 - x_3 - x_4) \\ &= x_1\left(2 - \frac{3}{2} - \frac{8}{5} - \frac{11}{5}\right) + 3x_2 + x_3\left(4 - \frac{3}{2} - \frac{11}{5}\right) + x_4\left(5 - \frac{8}{5} - \frac{11}{5}\right) + \frac{3}{2} + \frac{8}{5} + \frac{11}{5} = \\ &= x_1\left(\frac{20}{10} - \frac{15}{10} - \frac{16}{10} - \frac{22}{10}\right) + 3x_2 + x_3\left(\frac{40}{10} - \frac{15}{10} - \frac{22}{10}\right) + x_4\left(\frac{50}{10} - \frac{16}{10} - \frac{22}{10}\right) + \frac{57}{10} \\ &= x_1\left(-\frac{33}{10}\right) + 3x_2 + x_3\left(\frac{3}{10}\right) + x_4\left(\frac{12}{10}\right) + \frac{57}{10} \end{aligned}$$

$$\text{so } \tilde{x} = (1, 0, 0, 0) \quad L(x) = 2$$

Esercizio 6. (Facoltativo) Sia $A = (a_{ij})$ una matrice $m \times n$ a coefficienti interi e $c \in \mathbb{R}^n$ un vettore a componenti intere. Provare che se i vertici del poliedro $P^*(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ sono a componenti intere, per ogni vettore $b \in \mathbb{R}^m$ a componenti intere, allora anche i vertici del poliedro $P(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, 0 \leq x \leq c\}$ sono a componenti intere.

Poichè i vertici di $P^*(A, b)$ sono a componenti intere, A è TU (totalmente unimodulare)

Devo dimostrare che la matrice dei vincoli associata al poliedro $P(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, 0 \leq x \leq c\}$ è TU per poter affermare che anche i vertici di questo poliedro sono a componenti intere.

$$\begin{array}{ll} Ax = b & b \in \mathbb{R}^m \\ 0 \leq x \leq c & c \in \mathbb{R}^n \end{array} \quad (\text{vettori a componenti intere})$$

per applicare il teorema di Interzeder devo avere il $\leq$, quindi trasformo il vincolo

$$\begin{array}{l} Ax \leq b \\ -Ax \leq -b \\ x \geq 0 \\ x \leq c \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\begin{array}{l} Ax \leq b \\ -Ax \leq -b \\ x \leq c \\ x \geq 0 \end{array}}$$

$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} b \\ -b \\ c \end{bmatrix}$$

devo dimostrare che è TU sapendo che A è TU

$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix} = [A^T \ -A^T \ I_m] \text{ è TU } \Longleftrightarrow [A^T \ -A^T] \text{ è TU}$$

$$\text{se } A \text{ è TU } \quad A^T \text{ è TU}$$

$\Rightarrow$ Anche i vertici del poliedro $P(A, b)$ sono a componenti intere.

